1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Facultad	Programa Académico	Nivel de Formación		Área de formación
		Pregrado	Posgrado	
FACEDU	LICENCIATURA EN INFORMÁTICA	X		INFORMÁTICA

Curso	Código	Créditos
Diseño y Desarrollo de Software Educativo I	203447	3

Lugar de Desarrollo	Año	Periodo Académico	Semestre
MONTERÍA	2024	2024-2	8

Modalidades					
Presencial		**A Distancia**			
Horas de acompañamiento docente	Horas de trabajo independiente	Horas trabajo tutorial presencial	Horas trabajo autónomo	Horas trabajo tutoría virtual	Horas trabajo Colaborativo
4	5	NA	NA	NA	NA

2. JUSTIFICACIÓN

El curso Diseño y Desarrollo de Software Educativo I es fundamental en la formación de licenciados en Informática, ya que responde a la necesidad de formar docentes capaces de diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que aborden de manera efectiva las necesidades de aprendizaje en diversos contextos. Esto se alinea directamente con la misión del programa de Licenciatura en Informática, que busca formar profesionales que lideren los cambios en la educación y la cultura, y con el PEI de la Universidad de Córdoba, que promueve la formación integral de personas capaces de interactuar en un mundo globalizado.

El desarrollo de software educativo está experimentando una transformación acelerada gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), lo que abre nuevas posibilidades para la personalización del aprendizaje, la creación de experiencias más atractivas e interactivas, y la automatización de tareas. Este curso le brindará a los estudiantes las bases conceptuales y prácticas para comprender estas nuevas tendencias y aplicarlas en el diseño de software educativo, preparándolos para un ejercicio profesional a la vanguardia de la innovación tecnológica en el contexto local, regional, nacional e internacional.

3. OBJETIVO DEL CURSO

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para el diseño inicial de software educativo, con un enfoque centrado en el usuario y la innovación pedagógica.

4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Comunicativa:

Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación oral y escrita a través de la elaboración de informes, la presentación de sus diseños, la gestión de información de diversas fuentes y la representación de ideas en mapas conceptuales, presentaciones, mapas mentales o infografías.

Razonamiento Cuantitativo:

Los estudiantes analizarán e interpretarán datos para la toma de decisiones en el diseño del software educativo, evaluando su usabilidad y accesibilidad. Además, analizarán situaciones del contexto educativo local a través de estudios de caso para identificar problemas y proponer alternativas de solución usando las TIC.

Competencia Comunicativa en inglés:

Los estudiantes utilizarán expresiones cotidianas y técnicas en inglés, a través de la lectura de documentos, visualización de videos y análisis de recursos gráficos con contenidos en este idioma.

Competencia Ciudadana, Paz, Resolución de Conflictos y Procesos de reconciliación y sana convivencia:

Los estudiantes actuarán de forma reflexiva y crítica frente a problemas del entorno, experimentando un sentido de pertenencia en una humanidad común. Adquirirán actitudes de empatía, solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad, reconociendo los derechos y responsabilidades inherentes al ejercicio de la ciudadanía en una democracia. Se promoverá el trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios para fortalecer estas competencias y fomentar la conciencia de la importancia del diseño de software educativo que contribuya a la formación de ciudadanos responsables.

Competencia Investigativa:

Los estudiantes desarrollarán habilidades para identificar problemáticas del contexto escolar, proponer acciones de mejora y gestionar información para fortalecer sus bases conceptuales y construir nuevos aprendizajes significativos. Para ello, se incentivará la búsqueda, análisis y síntesis de información sobre modelos de desarrollo de software educativo y el uso de la IA en educación, a través de la lectura de artículos científicos, la consulta de bases de datos y la exploración de herramientas de IA.

Competencia Emprendimiento e Innovación:

Se estimulará la creatividad y el pensamiento innovador en el diseño de software educativo a través de la propuesta de soluciones originales a problemas educativos, la exploración de nuevas tecnologías y la elaboración de prototipos funcionales. Los estudiantes desarrollarán habilidades para la creación de ideas que mejoren los procesos pedagógicos y administrativos en el contexto escolar, formulando propuestas de proyectos tecnológicos educativos.

5. ALINEACIÓN CURRICULAR

Competencias del perfil de egreso	Resultados de Aprendizaje del Programa	Competencia del curso	Unidades de Aprendizaje	Resultado de Aprendizaje de la Unidad
PE-01: El egresado desarrolla y evalúa proyectos y/o soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de aprendizaje, poniendo en ejercicio técnicas avanzadas de programación, especialmente en contextos educativos y con tecnologías actualizadas con capacidades de colaboración y liderazgo en equipos interdisciplinarios.	RP-01: Diseña ambientes educativos mediados por tecnología que aborden de manera efectiva las necesidades de aprendizaje en diversos contextos, utilizando enfoques innovadores.	C-01: Analiza las necesidades educativas y define los objetivos de aprendizaje que el software educativo espera abordar.	Unidad 1: Panorama de Desarrollo de Software Educativo	**RA - 203447 - U1:** Selecciona (V) el modelo para un diseño de software educativo (O) basándose en las características, etapas, ventajas y desventajas (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).
		C-02: Aplica metodologías de diseño de software educativo, incluyendo principios de usabilidad y accesibilidad.	Unidad 2: Aspectos Educativos	**RA - 203447 - U2:** Define (V) los aspectos educativos esenciales en el diseño de un software educativo (O) que se requieren para un adecuado proceso de aprendizaje (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).
PE-02: El egresado gestiona didácticamente los ambientes de aprendizaje fundamentados en principios psicoeducativos tomando en cuenta el contexto y las reflexiones de situaciones específicas. PE-04: El egresado se desempeña con idoneidad como docente en el área de tecnología e informática en los diferentes niveles de educación, gestionando proyectos de aula y de investigación a partir de la reflexión sobre su práctica en diversos contextos socioculturales, desde una perspectiva pedagógica y didáctica innovadora, para el mejoramiento de la calidad de la educación, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.	RP-04: Aplica de forma integrada los fundamentos del aprendizaje, la pedagogía, la didáctica, la comunicación y la tecnología educativa, para abordar problemas complejos y fomentar la innovación en ecosistemas educativos mediados por tecnología.	C-03: Comprende diferentes modelos de desarrollo de software educativo, desde los clásicos hasta las metodologías ágiles, identificando sus fortalezas y debilidades. C-04: Identifica las características pedagógicas y didácticas que debe tener un software educativo efectivo. C-05: Elabora un guion estratégico y lúdico que sirva como base para el desarrollo del software educativo, incorporando elementos de diseño multimedia e interactivo.	Unidad 3: Diseño de la Propuesta y Prototipo	**RA - 203447 - U3:** Modela (V) los aspectos interactivos, multimedia y de almacenamiento de datos (O) que se requieren para un adecuado proceso de aprendizaje, incluyendo estándares de accesibilidad (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).

6. ALINEACIÓN DEL CURSO

Nombre de la Unidad de Aprendizaje	Unidad 1: Panorama del Desarrollo de Software Educativo
Número de semanas	4
Niveles de comprensión esperado	Abstracto, Relacional, Multiestructural

Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		
RA - 203447 - U1: Selecciona (V) el modelo para un diseño de software educativo (O) basándose en las características, etapas, ventajas y desventajas (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).	**Ingeniería de Software Educativo:** Conceptos básicos, enfoques y principios. **Modelos clásicos de desarrollo de software:** Cascada, Espiral, Prototipado, Incremental. Análisis de sus fases, características, ventajas, desventajas y aplicaciones en educación. **Metodologías ágiles:** Scrum, XP, Kanban, Lean. Análisis de sus principios, prácticas y adaptación al desarrollo de software educativo. **Comparación de modelos:** Fortalezas, debilidades y selección del modelo más adecuado en	**Aprendizaje activo:** Se privilegiarán estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos, incorporando el uso de herramientas de IA. **Estudio de casos:** Análisis de ejemplos reales de software educativo para comprender los principios y metodologías aplicados. **Discusiones en foros:** Intercambio de ideas, argumentos y reflexiones sobre los temas abordados en la unidad. **Lectura de artículos científicos:** Profundización en conceptos y tendencias del desarrollo de software	Articulación del contenido y desarrollo de actividades en la Plataforma CINTIA. Sesiones síncronas para introducción de temas, discusión de casos y retroalimentación. Asesoría individual o grupal a través de foros, chat o videoconferencia.	Lectura y consulta sobre software educativo (libros, artículos, páginas web). Creación de un repositorio en Github para compartir documentos y código. Puesta en práctica de los contenidos del curso en un proyecto grupal. Investigación y análisis de modelos de desarrollo de software educativo.	**RA - 203447 - U1 - E1:** Elaboración de un documento con la comparación de los diferentes modelos de desarrollo de software educativo, sus características y aplicaciones. **RA - 203447 - U1 - E2:** Elaboración de un documento con el análisis de ejemplos de software educativo y se identifiquen sus componentes. **RA - 203447 - U1 - E3:** Elaboración de un documento técnico que contenga la propuesta de software considerando los modelos de desarrollo de software educativo.	**E1:** Documento con la comparación de los modelos de desarrollo de software educativo, sus características y aplicaciones. **E2:** Documento con el análisis de ejemplos de software educativo y sus componentes. **E3:** Documento técnico que contenga la propuesta de software.

	función de la necesidad educativa y el uso de la IA. **Ejemplos de software educativo:** Análisis de casos de éxito, identificando los modelos de desarrollo utilizados, las decisiones de diseño y los componentes pedagógicos. **Uso de la IA en el desarrollo de software educativo:** Técnicas, herramientas y aplicaciones para la personalización del aprendizaje y la creación de experiencias más atractivas.	educativo y la IA en educación. **Exploración de herramientas de IA:** Experimentación práctica con herramientas de IA para el diseño y desarrollo de software. **Trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios:** Simulación de entornos reales de trabajo para el desarrollo de proyectos de software educativo.				

Nombre de la unidad de aprendizaje	**RA - 203447 - U2:** Define (V) los aspectos educativos esenciales en el diseño de un software educativo (O) que se requieren para un adecuado proceso de aprendizaje (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).
Número de semanas	**5**
Niveles de comprensión esperado	Multiestructural, Uniestructural, Preestructural

Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		
RA - 203447 - U2: Define (V) los aspectos educativos esenciales en el diseño de un software educativo (O) que se requieren para un adecuado proceso de aprendizaje (C) para	**Análisis de Necesidad Educativa:** Técnicas e instrumentos para identificar y definir las necesidades educativas que el software abordará.	**Aprendizaje basado en problemas:** Análisis de situaciones problemáticas en el contexto educativo para proponer soluciones mediante el diseño de software educativo.		**Análisis de casos de software educativo, para identificar sus componentes educativos.** **Diseño de estrategias de		**E1:** Documento técnico con los aspectos técnicos del sistema. **E2:** Documento técnico con el Estudio de un Caso de Requisitos.

dar solución a una necesidad educativa (F).	**Diseño centrado en el usuario (DCU):** Metodologías y herramientas para diseñar software enfocado en las necesidades y experiencias del usuario final. **Modelo Pedagógico:** Selección y justificación del modelo pedagógico más adecuado para el software educativo. **Estrategias de Enseñanza:** Diseño de actividades, recursos y metodologías para la presentación de contenidos y la facilitación del aprendizaje. **Estrategias de Aprendizaje:** Incorporación de estrategias que promuevan la participación activa del estudiante, la colaboración y la reflexión. **Evaluación del aprendizaje en software educativo:** Diseño de mecanismos de evaluación formativa y sumativa que se integren con el software y permitan medir el logro de los objetivos de aprendizaje.	**Juego de roles:** Simulación de la interacción del usuario con el software para evaluar la usabilidad y la efectividad del diseño. **Discusiones en foros:** Intercambio de ideas y experiencias sobre el uso de software educativo y las mejores prácticas de diseño. **Trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios:** Diseño de un software educativo como proyecto grupal, integrando las perspectivas de diferentes disciplinas.		enseñanza y aprendizaje para un software educativo. ** **Juego de roles para simular la interacción del usuario con el software.**		**E3:** Documento técnico con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Nombre de la unidad de aprendizaje		Unidad 3: Diseño de la Propuesta y Prototipo				
Número de semanas		6				
Niveles de comprensión esperado						
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	**Contenidos**	**Metodología de la enseñanza**	**Actividades**		**Criterios de evaluación (indicadores)**	**Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)**
			Acompañamiento docente	**Trabajo Independiente**		
RA - 203447 - U3: Modela (V) los aspectos interactivos, multimedia y de almacenamiento de datos (O) que se requieren para un adecuado proceso de aprendizaje, incluyendo estándares de accesibilidad (C) para dar solución a una necesidad educativa (F).	**Guion Estratégico:** Definición de los objetivos, contenidos, estructura y funcionalidades del software educativo. **Guion Lúdico:** Incorporación de elementos de gamificación, narrativa interactiva y estética para mejorar la experiencia del usuario. **Diseño Multimedia e Interactivo:** Principios y herramientas para el diseño de interfaces atractivas, intuitivas y accesibles. **Lineamientos LIDERAR:** Aplicación de los lineamientos para el diseño de software educativo del programa	**Talleres prácticos:** Diseño y desarrollo de prototipos de software educativo utilizando herramientas específicas. **Diseño colaborativo:** Trabajo en equipo para la creación del guion, la interfaz de usuario y la base de datos. **Presentación y discusión de prototipos:** Socialización de los prototipos desarrollados para recibir retroalimentación de los compañeros y el docente.	Articulación del contenido y desarrollo de actividades en la Plataforma CINTIA. Sesiones síncronas para introducción de temas, talleres prácticos y retroalimentación. Asesoría individual o grupal a través de foros, chat o videoconferencia.	Investigación sobre herramientas de prototipado de software. Elaboración de guiones y diseño de interfaces de usuario. Definición de la estructura de la base de datos. Participación en talleres y presentación de prototipos. Elaboración del guion estratégico y lúdico del software educativo. Definición de la estructura de la base de datos.	**RA - 203447 - U3 - E1:** Elaboración de documento técnico con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. **RA - 203447 - U3 - E2:** Elaboración de documento técnico de las Tarjetas de Casos de Uso y la Matriz de Priorización de Requisitos. **RA - 203447 - U3 - E3:** Documento técnico de requisitos de datos del sistema.	**E1:** Documento técnico con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. **E2:** Documento técnico de las Tarjetas de Casos de Uso y la Matriz de Priorización de Requisitos. **E3:** Documento técnico de requisitos de datos del sistema.

	de Licenciatura en Informática. **Herramientas de prototipado de software:** Selección y uso de herramientas para crear prototipos funcionales del software educativo. **Diseño y especificación de la base de datos:** Estructuración de la base de datos para almacenar la información del software. **Uso de la IA para la personalización del aprendizaje y la creación de experiencias más atractivas:** Integración de componentes de IA para adaptar el software a las necesidades individuales de los estudiantes y ofrecer retroalimentación personalizada.					

7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Escala de valoración

Unidad	Criterios de evaluación (indicadores)	Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)	Relacional (3.8 – 4.5)	Multiestructural (3.0 – 3.7)	Uniestructural (2.1-2.9)	Prestructural (0.0 – 2.0)
1	Evidencia 1 de la Unidad 1: RA - 203447 - U1 - E1 - Elaboración de un documento con la comparación de los	El análisis de los modelos de desarrollo es profundo y reflexivo, evidenciando una comprensión completa de sus	El análisis de los modelos de desarrollo es adecuado, estableciendo conexiones entre sus características y	El análisis de los modelos de desarrollo es básico, identificando las características principales de cada modelo.	El análisis de los modelos de desarrollo es superficial y fragmentado, sin una comprensión clara de sus	No se evidencia un análisis de los modelos de desarrollo de software educativo.

	diferentes modelos de desarrollo de software educativo, sus características y aplicaciones.	principios, fases y aplicaciones en educación.	aplicaciones en el contexto educativo.		implicaciones en educación.	
1	Evidencia 2 de la Unidad 1: RA - 203447 - U1 - E2 - Elaboración de un documento con el análisis de ejemplos de software educativo y se identifiquen sus componentes.	Los ejemplos de software educativo seleccionados son relevantes, variados y representativos de diferentes tipos de software y modelos de desarrollo.	Los ejemplos de software educativo seleccionados son pertinentes y representan diferentes tipos de software, aunque puede haber alguna limitación en su variedad.	Los ejemplos de software educativo seleccionados son aceptables, aunque puede haber alguna irrelevancia o falta de variedad.	Los ejemplos de software educativo seleccionados son limitados o irrelevantes.	No se presentan ejemplos de software educativo o los ejemplos son completamente inadecuados.
1	Evidencia 3 de la Unidad 1: RA - 203447 - U1 - E3 - Elaboración de un documento técnico que contenga la propuesta de software considerando los modelos de desarrollo de software educativo.	La propuesta de software educativo es altamente original e innovadora, presentando una solución creativa a una necesidad educativa relevante.	La propuesta de software educativo es original y presenta algunas ideas innovadoras para abordar la necesidad educativa.	La propuesta de software educativo presenta algunas ideas interesantes, pero no es particularmente original o innovadora.	La propuesta de software educativo es poco original y no aporta ideas innovadoras.	No se presenta una propuesta de software educativo o la propuesta es completamente inadecuada.
2	Evidencia 1 de la Unidad 2: RA - 203447 - U2 - E1 - Elaboración de un documento técnico con los aspectos técnicos del sistema como son, objetivos, funcionalidades, usuarios y restricciones.	Los objetivos del software educativo están definidos de forma clara, precisa, medible y alcanzable, demostrando una comprensión profunda de la necesidad educativa a abordar.	Los objetivos del software educativo están bien definidos, aunque puede haber alguna falta de precisión o medibilidad.	Los objetivos del software educativo son generales, poco específicos o difíciles de medir.	Los objetivos del software educativo son vagos, imprecisos o irrelevantes para la necesidad educativa.	No se definen objetivos para el software educativo o los objetivos son incorrectos.
2	Evidencia 2 de la Unidad 2: RA - 203447 - U2 - E2 - Elaboración de un documento técnico con el Estudio de un Caso de Requisitos	La descripción del contexto educativo es completa, detallada y relevante. Se identifica claramente la necesidad específica que el software busca abordar y se justifica su importancia.	La descripción del contexto educativo es adecuada, aunque puede haber alguna falta de detalle o precisión en algunas partes.	La descripción del contexto educativo es básica, con algunas generalizaciones o falta de profundidad.	La descripción del contexto educativo es superficial o contiene errores importantes.	No se describe el contexto educativo o la descripción es completamente inadecuada.
2	Evidencia 3 de la Unidad 2: RA - 203447 - U2 - E3 - Elaboración de un documento técnico donde apliquen técnicas y enfoques de recopilación de información para identificar y documentar los requisitos funcionales	Las técnicas de recopilación seleccionadas son altamente pertinentes para el contexto del proyecto y se justifica su elección de manera clara y concisa.	Las técnicas de recopilación seleccionadas son pertinentes para el proyecto, aunque puede haber alguna limitación en su variedad o justificación.	Las técnicas de recopilación son generalmente adecuadas, pero puede haber alguna irrelevancia o falta de justificación.	La selección de técnicas de recopilación es deficiente o no se ajusta al contexto del proyecto.	No se seleccionan técnicas de recopilación o las técnicas son inadecuadas.

	y no funcionales del sistema.					
3	Evidencia 1 de la Unidad 3: RA - 203447 - U3 - E1 - Elaboración de un documento técnico con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema	La selección de técnicas de recopilación es estratégica y se basa en un análisis profundo del contexto del proyecto y las necesidades de información. Se justifica claramente la elección de cada técnica y se explica cómo contribuirá a la obtención de requisitos relevantes.	Las técnicas de recopilación seleccionadas son pertinentes, aunque puede haber alguna limitación en la profundidad de la justificación.	La selección de técnicas de recopilación es adecuada, pero la justificación es básica o no considera todos los factores relevantes.	La selección de técnicas de recopilación es deficiente o no se ajusta a las necesidades del proyecto.	No se seleccionan técnicas de recopilación o las técnicas son completamente inadecuadas.
3	Evidencia 2 de la Unidad 3: RA - 203447 - U3 - E2 - Elaboración de un documento técnico de las Tarjetas de Casos de Uso y la Matriz de Priorización de Requisitos.	Las tarjetas de casos de uso están perfectamente elaboradas, con toda la información necesaria presentada de forma clara, precisa y completa. Se evidencia un dominio completo de la técnica.	Las tarjetas de casos de uso están bien elaboradas, con la mayoría de la información necesaria presentada de forma correcta. Puede haber algunas omisiones o imprecisiones menores.	Las tarjetas de casos de uso presentan algunas deficiencias o errores en su elaboración. Puede faltar información importante o haber inconsistencias en la descripción de los flujos de eventos.	Las tarjetas de casos de uso son incompletas, imprecisas o contienen errores significativos. No se evidencia una comprensión clara de la técnica.	No se presentan tarjetas de casos de uso o las tarjetas son incomprensibles o completamente incorrectas.
3	Evidencia 3 de la Unidad 3: RA - 203447 - U3 - E3 - Elaboración de un documento técnico de requisitos de datos del sistema	Se identifican todas las entidades relevantes del software educativo y sus atributos, con una comprensión profunda de la estructura de datos necesaria.	Se identifican la mayoría de las entidades y atributos relevantes. Puede haber alguna omisión o falta de precisión menor.	La identificación de entidades y atributos es básica o incompleta. Puede haber errores o omisiones significativas.	La identificación de entidades y atributos es incorrecta o muy deficiente.	No se identifican entidades ni atributos.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Aguirre, C. A. M., Quintana, H. P., Romero, O. T., & Miranda, R. T. (2015). Aplicación de las TIC en la educación superior como estrategia innovadora para el desarrollo de competencias digitales. *Campus virtuales*, *3*(1), 88-101.
- Bernal, D. J. D., Miranda, R. E. T., Gómez, A. A., & Piñeres, M. F. C. (2017). Sinopsis de metodologías y modelos de software educativo. *Acta ScientiÆ InformaticÆ*, *1*(1). Recuperado de http://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/ACTASCIENTIAEINFORMATICAE/article/view/1164
- Caro, M., Toscano-Miranda, R., Hernández Rozo, F. M., & David Lobo, M. E. (2009). MODESEC: Modelo para el desarrollo de software educativo basado en competencias. *Nuevas Ideas En Informática Educativa*, *5*, 188-200.
- Caro, M. , Builes, J. A. J., & Toscano, R. (2011). Una arquitectura integrada para el modelado de sistemas informáticos de gestión de conocimiento en investigación formativa. Avances en Sistemas e Informática, 8(3), 157-164.
- Casillas Alvarado, M. A., & Ramírez Martinell, A. (2016). *Háblame de TIC: educación virtual y recursos educativos*. Volumen 3. Córdoba: Editorial Brujas. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=4626988

- Cova, Á., & Arrieta, X. (2008). Análisis y comparación de diversos modelos de evaluación de software educativo. *Caracas*: Red Enlace. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=3203205
- España, J. G. L., & Toscano-Miranda, R. E. T. (2017). Una revisión de literatura sobre software desarrollados para la preservación de lenguas indígenas. Acta ScientiÆ InformaticÆ, 1(1).
- Dueñas Bernal, D. J., Toscano Miranda, R. E., Gómez, A. A., & Caro Piñeres, M. F. (2017). Sinopsis de metodologías y modelos de software educativo. *Acta ScientiÆ InformaticÆ*, *1*(1). https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/asinf/article/view/1164
- García Frías, S. H. (2015). *Concepción desarrolladora para el diseño didáctico del software educativo de la escuela primaria*. Havana: Editorial Universitaria. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=4310190
- Giraldo, J. C. (2004a). Grupo AVI: Arte Virtual Interactivo. [Sin información adicional para completar la referencia]
- Giraldo, J. C. (2004b). *METODOLOGIA SEMLI Software Educativo, Multimedia, Lúdico e Interactivo*. Montería. [Sin información adicional para completar la referencia]
- Giraldo, J. C. (2007). *Methodology for Educational Games Develop with Intelillent Agents*. University of Córdoba, Colombia. Recuperado de http://jucagi.com.co/articulos/SECMALI.pdf
- Giraldo, J. C. (2012). *Estrategias Metodológicas para la Construcción de un Sistema de Intervención para la Promoción de la Permanencia y la Graduación en la Universidad de Córdoba*. Montería: Fondo Editorial de la Universidad de Córdoba.
- Giraldo, J. C., Baldiris Navarro, S. M., & Salas Álvarez, D. J. (2015). Diseño e Implementación de Recursos Educativos Digitales Abiertos Inclusivos. *Revista Q*, *9*(18), 1–21.
- Giraldo, J. C., & Gómez, A. A. (2008). *MEDSHI: METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS HIPERMEDIALES EDUCATIVOS BASADOS EN LA WEB 2.0*. Montería. Recuperado de https://ezproxyucor.unicordoba.edu.co:2097/science/article/pii/S0360131516301397
- Giraldo, J. C., & Muñoz, I. C. (2017). Modelo de e-Learning, su aplicación y resultados. En D. (Venezuela) Colectivo de Investigación, G. de E. S. A. y C. (Colombia) Investigadores de Educación a Distancia, & REOALCeL (Eds.), *Procesos Formativos Para el Siglo XXI* (1a. ed., pp. 352–380). Cabimas: Fondo Editorial UNERMB, Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt."
- Giraldo, J. C., Muñoz, I. C., & Toscano Miranda, R. E. (2017). XIII Congreso de Informática Educativa versión Internacional. En J. C. Giraldo Cardozo & I. C. Muñoz Vargas (Eds.), (p. 683). Montería: Red Iberoamericana de Informática Educativa - Nodo Colombia. Recuperado de http://bit.ly/Ribie2017Memorias
- Gómez-Zermeño, M. G., & Toscano-Miranda, R. E. (2018). Causales de deserción en equipos de investigación formativa. *Revista científica*, (32), 147-156.
- Jimeno, D., Lopera, J., & Giraldo, J. C. (2010). *DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN, BASADA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA*. Montería.
- Kamel Boulos, M. N., Maramba, I., & Wheeler, S. (2006). Wikis, blogs and podcasts: A new generation of Web-based tools for virtual collaborative clinical practice and education. *BMC Medical Education*, *6*, 1–8. https://doi.org/10.1186/1472-6920-6-41
- Maican, C., & Lixandroiu, R. (2016). A system architecture based on open source enterprise content management systems for supporting educational institutions. *International Journal of Information Management*, *36*(2), 207–214. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2015.11.003
- Márquez, L. A., Narváez, J. L., Giraldo, J. C., & Caro, M. F. (2017). Construcción Colaborativa de Lineamientos de Informática para el DEsarrollo de Software que permita la Realización modular del sistema de Acreditación y el Registro calificado LIDERAR. *Acta Scientiae Informaticae*, *1*(1), 31–40. Recuperado de revistas.unicordoba.edu.co/informatica/
- Mosquera, A., & Finol, J. (2012). La semiosis infinita y sus fronteras en un software educativo. *Caracas*: Red Enlace. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=3203269
- Palomo, J., Llerena, E., Caro, M., & Toscano, R. ETNOLITERATURA DIGITAL: HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN Y LAPRODUCCIÓN TEXTUAL.
- Parroquín, P., Olmos, K., & Fernández, L. F. (2009). *Identificación de competencias para el diseño de un modelo educativo en ingeniería de software*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=3178667
- Peñate, A., Corrales, M., & Toscano-Miranda, R. (2019). Diseño de un entorno virtual para el aprendizaje básico del idioma coreano. Acta ScientiÆ InformaticÆ, 3(3), 6-6.
- Pereira, J. C., & Russo, R. de F. S. M. (2018). Design thinking integrated in agile software development: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, *138*, 775–782. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.101

- Pressman, R., Maxim, B. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.
- Ruiz Piedra, A. M. (2016). *Estrategia de dirección para la gestión del software educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. La Habana: Editorial Universitaria. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com/lib/unicordobasp/detail.action?docID=5513882
- Salas Alvarez, D. J., Baldiris Navarro, S. M., & Giraldo, J. C. (2014). Estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. *Revista Ingeniería e Innovación*, *2*(2), 59–66. Recuperado de http://revistas.unicordoba.edu.co/ojs/index.php/rii/article/view/935
- Seyitoğulları, K., & Katrancıoğlu, S. (2013). Mobile Learning Management System as a Course Supplementary. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *83*, 443–447. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.087
- Soto, J., Franco, M., & Giraldo, J. (2014). Desarrollo de una metodología para integrar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las IE (Instituciones Educativas) de Montería. *Zona Próxima*, *21*. https://doi.org/10.14482/zp.21.5780
- The use of a mobile learning management system and academic achievement of online students. (2016). *Computers & Education*, *102*, 79–89. https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2016.07.003

Recomendaciones adicionales:

- **Recursos sobre diseño de software educativo:**
  - Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). *Multimedia for learning: Methods and development*. Boston: Allyn and Bacon.
  - Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Boston: Springer.
- **Recursos sobre metodologías ágiles:**
  - Beck, K., & Andres, C. (2001). *Extreme programming explained: Embrace change*. Boston: Addison-Wesley.
  - Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). *The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of the game*. Recuperado de https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf
- **Recursos sobre IA en educación:**
  - Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2023). *Artificial intelligence in education: Promise and implications for teaching and learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
  - Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed. An argument for AI in Education*. Pearson.

Elaborado por:	**Raúl Toscano**
Fecha de aprobación del Comité de Acreditación y Currículo del Programa:	16 de agosto de 2024